［問題８］

０以上n以下の連続する整数の和、０＋１＋２＋…＋nを求める関数 sumConsInt() を次のような外部仕様で作りたいと思います。以下の各問に答えなさい。

なお、ｎの入力や答えを出力するためのmain()関数は /home/pub/sample/prog08.c として用意してあるので、これを利用しなさい。

［外部仕様］ int sumConsInt(int n);
引　数：ｎは整数
戻り値：ｎ≧０のとき、ｎ以下の連続する整数の和
ｎ＜０のとき、－１

(1)連続する整数の和を繰り返しを用いて作りなさい。 (prog08-01.c)

(2)連続する整数の和を次の公式を用いて作りなさい。 (prog08-02.c)

０＋１＋２＋…＋ｎ＝ｎ(ｎ＋１)／２

(3)問題(1)と(2)の違いは、sumConsInt(n)を利用する人から分かりますか？
このことをふまえ、関数の外部仕様と内部仕様を分けて考えることの重要性を、外部仕様と内部仕様の果たす役割の違いから説明しなさい。

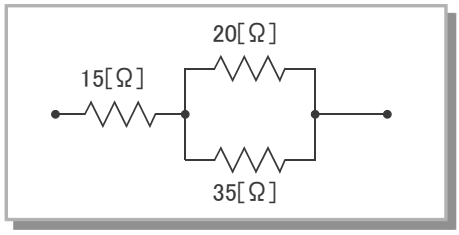
［問題９］

(1) 2つの抵抗値r1, r2が与えられたとき、その直列合成抵抗と並列合成抵抗を求める関数をそれぞれ作りなさい。なお、各関数の外部仕様は次のようにします。

［外部仕様］ double sCombResistance(double r1, double r2);
引　数：r1, r2は抵抗値
戻り値：r1, r2の直列合成抵抗

double pCombResistance(double r1, double r2);
引　数：r1, r2は抵抗値
戻り値：r1, r2の並列合成抵抗

(2) **(1)の関数を利用して**、右の回路の合成抵抗を求めるプログラムを作りなさい。なお、**回路中の抵抗値は、プログラム内に直接記述する**こと。
(prog09.c)



［問題１０］

(1) 3つの整数x, m, nが与えられたとき、次の外部仕様を満たす関数chkFizzBuzz()を作りなさい。

［外部仕様］ int chkFizzBuzz(int x, int m, int n);
引　数：ｘ，ｍ，ｎは任意の整数
戻り値：ｘが０のとき０
ｘがｍのみの倍数のとき１
ｘがｎのみの倍数のとき２
ｘがｍとｎの両方の倍数のとき３
ｘがm, ｎどちらの倍数でもないとき－１

（2）**正数zと2つの整数m，nをこの順序で入力**します。-z≦x≦zであるすべての整数xを小さいものから順に表示するプログラムを作りなさい。ただし、xがmの倍数であるときはFizz、nの倍数であるときはBuzz、mとmの両方の倍数であるときはFizzBuzzという文字を値の右側に表示しなさい。なお、倍数の判定にはchkFizzBuzz()を用いること。

(prog10.c)

（実行例）

```
Input z: 10 ↵
Input m: 3 ↵
Input n: 2 ↵
-10 Buzz
-9 Fizz
-8 Buzz
-7
-6 FizzBuzz
-5
-4 Buzz
-3 Fizz
-2 Buzz
-1
0
1
2 Buzz
3 Fizz
4 Buzz
5
6 FizzBuzz
7
8 Buzz
9 Fizz
10 Buzz
```

［問題１１］

［問題7］では、分数 $\frac{N}{M}$ を既約分数にするために、MとNの最大公約数を見つける必要がありました。［問題7］のプログラムにおいて、この最大公約数を見つける部分を関数を用いる形に書き換えなさい。

なお、最大公約数を求める関数の名前はgcm()とし、以下の外部仕様を満たすように作りなさい。 (prog11.c)

［関数gcm()の外部仕様］

int gcm(int m, int n);
引　数：m，nは任意の正数
戻り値：mとnの最大公約数

（復習）ユークリッドの互除法

整数MとNの最大公約数は、以下のような手順で求めることができます。
但し、M＞Nであるものとします。

（1）MをNで割った余りRを求める。
（2）R＝0のとき、Nの値が最大公約数。
（3）R≠0のとき、NをMへ、RをNに代入し(1)へ戻る。

［問題12］

(1)次のような外部仕様と機能を満たす関数chLine()を作りなさい。

［外部仕様］ void chLine(char c, int n);
引数：ｃは表示する文字，ｎは表示する文字の個数
機能：第1引数で指定した文字cを、第2引数で指定した数だけ横1列に表示する。但し、**表示後に改行はしない**。

(2) (1)で作成した**chLine()を使用して**、次の外部仕様で示されるような、m行n列の長方形を表示する関数chRectangle()を作りなさい。

［外部仕様］ void chRectangle(char c, int m, int n);
引数：ｃは表示する文字，ｍは表示する行数，ｎは表示する列数
機能：第1引数で指定した文字cで、第2，第3引数で指定したm行n列の長方形を表示する。但し、**表示後に改行する**こと。

(3) (1)で作成した**chLine()を使用して**、次の外部仕様で示される、m段の2等辺三角形(右図参照)を表示する関数chTriangle()を作りなさい。

chTriangle('*', 3)
の実行結果

```
  *
 ***
*****
```

［外部仕様］ void chTriangle(char c, int m);
引数：ｃは表示する文字，ｍは表示する段数
機能：第1引数で指定した文字cで、第2引数で指定したm段の2等辺三角形を表示する。但し、**表示後に改行する**こと。

(4) (1)～(3)で作った関数の動作を、次のmain()関数で確かめなさい。
なお、このmain()関数は /home/pub/sample/prog12-04.c として用意してあります。
また、この中で使われている関数getcharacter()は、キーボードから1文字を入力する浜工独自関数です。 (prog12-04.c)

```
int main(void)
{
  int m, n;
  char c;

  n = getint("列数: ");
  m = getint("行数: ");

  c = getcharacter("長方形を描く文字: ");
  printf("\n");
  chRectangle(c, m, n);

  c = getcharacter("三角形を描く文字: ");
  printf("\n");
  chTriangle(c, m);

  return(0);
}
```

(実行例)

```
列数: 5 ↵
行数: 3 ↵
長方形を描く文字: @ ↵
@@@@@
@@@@@
@@@@@
三角形を描く文字: % ↵
  %
 %%%
%%%%%
```

（参考） 以下は[問題7]のプログラムの完成例です。自分で[問題7]を作ることのできなかった者は、このプログラムを使って[問題11]を完成させなさい。

```
#include <stdio.h>
#include <hamakou.h>

main()
{
  int m, n, k, bunbo, bunsi, r, max, min, gcm;

  m = getint("分母(m): ");
  n = getint("分子(n): ");

  if (m == 0) {
    printf("Error: 分母が0です\n");
  } else {
    r = n % m;     // 分子を分母で割った余り
    if (r == 0) {  // 余りが０のときは整数にして表示
      printf("%d / %d = %d\n", n, m, n / m);
    } else {  // 余りが０でないときは、帯分数か既約分数にする
      // ユークリッドの互助法で最大公約数を求める
      if (m > n) {
        max = m; min = n;
      } else {
        max = n; min = m;
      }
      r = max % min;
      while (r > 0) {
        max = min;
        min = r;
        r = max % min;
      }
      gcm = min;    // gcmが最大公約数
      if (n > m) {  // 分子＞分母のときは帯分数にして表示
        k = n / m;
        bunbo = m / gcm;
        bunsi = (n % m) / gcm;
        printf("%d / %d = %d(%d / %d)\n", n, m, k, bunsi, bunbo);
      } else {
        // 分子＜分母のときは既約分数にして表示
        printf("%d / %d = %d / %d\n", n, m, n / gcm, m / gcm);
      }
    }
  }
  return(0);
}
```

レポート

次のものをE-mailで提出しなさい。

- [問題８](1)(2), [問題９](2), [問題１０](2), [問題１１], [問題１２](4)のプログラム（添付ファイル）と実行結果（本文）
- [問題８](3)の解答（本文）
- 演習の感想（本文）

（提 出 先）k-kenta@hamako-ths.ed.jp 件名：プロ技演習８～１２

（提出期限）　　／　　（　　）